

Resumen Ejecutivo Técnico

Aplicación de Automatización de Fuerza de Ventas

MVP Web Avanzado - UAT / Go-Live Controlado

Versión 1.0

Julio 2026

Documento técnico de entrega para cliente

MVP WEB Cerrado para Development	BACKEND API FastAPI + Firebase	IA RAG Parcialmente entregada	FLUTTER App nativa parcial
--	--	---	--------------------------------------

Equipo responsable

Documento desarrollado por el **Grupo PLM de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)**.

Líder: **Joshua Flores**.

Integrantes: **Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete**.

Este documento consolida el estado ejecutivo y técnico del sistema Enci/ Ventas, su alcance operativo, sus componentes implementados, sus condiciones de validación y los elementos parcialmente entregados asociados a IA RAG y aplicación Flutter.

Tabla de Contenidos

1. Introducción y propósito
2. Resumen ejecutivo
3. Alcance técnico del sistema
4. Arquitectura general
5. Componentes técnicos entregados
6. Flujos técnicos principales
7. Modelo operativo por roles
8. Estado de IA RAG y aplicación Flutter
9. Seguridad, validación y readiness
10. Riesgos, dependencias y condiciones de salida
11. Conclusión ejecutiva

1. Introducción y propósito

Enci/ Ventas es una solución de automatización comercial orientada a centralizar la operación del equipo de ventas, ordenar la información de clientes, registrar interacciones, controlar oportunidades, generar propuestas y entregar indicadores ejecutivos diferenciados por rol. El sistema se estructura como un MVP web avanzado, preparado para validación UAT y salida controlada, bajo un modelo de operación donde la seguridad y la autorización residen en el backend.

El presente resumen ejecutivo técnico tiene como finalidad entregar una visión formal del estado del sistema, sus capacidades principales, su arquitectura, sus flujos críticos, sus restricciones, sus componentes parciales y las condiciones necesarias para evaluación final por parte del cliente.

Alcance interpretativo

El documento debe leerse como una síntesis técnica de entrega. No reemplaza la documentación específica de instalación, despliegue, API, roles, QA, seguridad, RAG, app vendedor, respaldo o exclusiones. Su función es consolidar el estado ejecutivo y técnico del sistema para facilitar revisión, traspaso y validación.

2. Resumen ejecutivo

El sistema queda en estado de cierre del MVP web para Development. Las capacidades centrales de autenticación, gestión comercial, usuarios, roles, dashboards, endpoints protegidos, documentación Swagger, readiness y controles defensivos se encuentran organizadas para una validación UAT controlada. La salida productiva requiere ambiente final, dominios, credenciales, usuarios reales, validación funcional y aprobación formal del cliente.

La solución incorpora además dos componentes adicionales con tratamiento parcial: IA RAG con DeepSeek y aplicación móvil Flutter nativa Android. Estos componentes se entienden como entregables adicionales en el estado acordado con el cliente, sin representar obligación de completar nuevas pantallas, optimizaciones, publicación en tiendas, entrenamiento adicional, cambio de proveedor o soporte evolutivo fuera del alcance vigente.

Ámbito	Estado ejecutivo	Criterio de aceptación
MVP Web Comercial	Cerrado para Development	Aceptable si UAT confirma operación de flujos críticos y roles.
Backend API	Implementado	FastAPI, Firebase Admin, endpoints protegidos, Swagger controlado y readiness.
Frontend Web	Implementado	React/Vite con navegación protegida, flujos comerciales y vistas por rol.
IA RAG	Parcialmente entregada	Se entrega implementación actual con DeepSeek y backend; sin más tuning ni ampliación obligatoria.
App Flutter	Parcialmente realizada	App nativa Android desarrollada fuera del repositorio, aceptada según conversación con Max y estado demostrado.
Go-live	Pendiente de ambiente/cliente	Depende de credenciales, dominios, usuarios reales, UAT y aprobación final.

3. Alcance técnico del sistema

El alcance técnico principal corresponde a una plataforma web comercial con backend API, autenticación federada, persistencia en Firestore y reglas de autorización centralizadas. El sistema está orientado a usuarios internos con roles diferenciados: vendedor, supervisor y administrador.

Capacidad	Descripción técnica
Autenticación	Inicio de sesión mediante Google SSO sobre Firebase Auth y emisión de ID Token.
Autorización	Validación de token y rol desde backend mediante Firebase Admin SDK y Firestore.
CRM de clientes	Creación, listado, búsqueda, filtro, detalle, actualización, eliminación lógica e importación CSV.
Interacciones	Registro de llamadas, visitas, correos y reuniones asociadas a clientes.
Oportunidades	Pipeline comercial con etapas, probabilidad, valor estimado y detalle relacionado.
Propuestas	Creación vinculada a oportunidad con descuento y total calculado en backend.
Dashboard	Métricas personales para vendedor y métricas consolidadas para supervisor/admin.
Usuarios y roles	Administración de usuarios, estado activo, rol, acceso web/app, rango, zona y preferencias.
RAG	Chat documental con DeepSeek, recuperación de contexto, conversaciones y documentos indexados.

4. Arquitectura general

La arquitectura implementa separación de responsabilidades por capas. El frontend administra la experiencia visual, pero no decide permisos. El backend concentra reglas de negocio, validación de tokens, autorización por rol, validación de propiedad, escritura en Firestore y exposición de endpoints. Firestore opera como persistencia administrada y no como base de datos abierta al cliente web.

Capa	Tecnología	Función
Frontend web	React + Vite	Aplicación SPA para operación comercial, navegación por rol y consumo de API protegida.
Backend API	FastAPI + Python	Exposición de endpoints, validaciones, reglas de negocio, documentación OpenAPI y respuesta HTTP controlada.
Autenticación	Firebase Auth	Login Google y generación de ID Token para el usuario autenticado.
Autorización	Firebase Admin SDK	Validación del token Firebase y control de acceso desde backend.
Base de datos	Cloud Firestore	Persistencia de usuarios, clientes, interacciones, oportunidades, propuestas, RAG y auditoría.
RAG parcial	DeepSeek + Chroma	Respuesta asistida con recuperación de contexto documental e interno.
App móvil	Flutter + Firebase	Aplicación nativa Android parcial desarrollada fuera del repositorio principal.
Deploy previsto	Vercel + Cloud Run/runtime compatible	Separación entre frontend, app vendedor, backend API y servicios administrados.

4.1 Principio de seguridad arquitectónica

La interfaz puede ocultar botones, rutas o acciones según rol, pero la seguridad no depende del frontend. Toda operación sensible debe llegar al backend con token válido y debe ser autorizada antes de ejecutar lógica de negocio. Esto evita que un usuario pueda modificar clientes, oportunidades o propuestas de terceros mediante manipulación directa de rutas o payloads.

Regla de diseño

Las operaciones de negocio se ejecutan exclusivamente a través de la API REST. Firestore no se utiliza como canal de escritura directa desde el cliente final.

5. Componentes técnicos entregados

Componente	Implementación	Observación de entrega
API principal	FastAPI con routers modulares	Incluye rutas de autenticación, clientes, flujo comercial, dashboard, competencia, RAG, usuarios y testing.
Validación de identidad	Firebase Admin	Toda ruta protegida exige Authorization: Bearer .
Gestión de usuarios	Colección users en Firestore	Control de rol, estado activo, acceso web/app, zona, rango, tema e idioma.
Clientes	Router /clientes	CRUD, filtros, control de propiedad e importación CSV para administrador.
Flujo comercial	Interacciones, oportunidades y propuestas	Registros asociados a cliente, oportunidad y vendedor con restricciones por rol.
Dashboard	Endpoint /dashboard	Vista vendedor por UID y vista supervisor consolidada.
RAG	Endpoint /rag/chat y administración documental	Carga de documentos, indexación, conversaciones y respuesta con fuentes.
Swagger controlado	Ruta /docs fuera de producción	Consola de pruebas con login Google y token aplicado al esquema HTTPBearer.
Readiness	GET /readiness	Reporte no sensible para validar condiciones mínimas de UAT/go-live.
Hardening	Headers, CORS, rate limit, payload limit	Controles defensivos transversales para reducir superficie de exposición.

6. Flujos técnicos principales

6.1 Flujo de autenticación

- 1 El usuario ingresa al frontend web o a la interfaz móvil correspondiente.
- 2 El usuario inicia sesión mediante Google SSO.
- 3 Firebase Auth emite un ID Token asociado a la cuenta autenticada.
- 4 El cliente envía el token al backend en el encabezado Authorization: Bearer .
- 5 FastAPI valida el token mediante Firebase Admin SDK.
- 6 El backend consulta Firestore para determinar rol, estado activo y permisos de plataforma.
- 7 La API permite o rechaza la operación según rol, estado y propiedad del recurso.

6.2 Flujo comercial

- 1 Un vendedor crea o consulta un cliente desde la interfaz autorizada.
- 2 El backend asigna o valida vendedorUid/ownerUid según el rol autenticado.
- 3 El vendedor registra interacciones comerciales vinculadas al cliente.
- 4 Se crean oportunidades asociadas al cliente y al vendedor responsable.
- 5 Las oportunidades avanzan por etapas comerciales definidas.
- 6 Se crean propuestas vinculadas a oportunidad y cliente.
- 7 El backend calcula descuentos y monto total, evitando manipulación de cálculos críticos desde el cliente.

8 El dashboard agrega métricas personales o consolidadas según el rol del usuario.

6.3 Flujo RAG

- 1 El usuario autorizado envía una pregunta al endpoint de chat.
- 2 El backend sanitiza la pregunta y aplica límite de longitud.
- 3 El sistema recupera fragmentos documentales y/o contexto interno cuando corresponde.
- 4 La consulta se envía al proveedor DeepSeek solo si existe contexto suficiente para respuesta asistida.
- 5 La respuesta se devuelve con fuentes, diagnóstico, tokens usados y conversación asociada.
- 6 El historial se persiste por usuario para continuidad y trazabilidad operativa.

7. Modelo operativo por roles

Rol	Permisos operativos	Restricciones principales
Vendedor	Opera clientes propios, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboard personal y Enci Chat.	No debe ver ni modificar registros de otros vendedores.
Supervisor	Accede a métricas consolidadas, equipo, información agregada y revisión de actividad comercial.	No reemplaza al administrador en cambios sensibles de usuarios.
Administrador	Gestiona usuarios, roles, estados, importación CSV, documentos RAG y configuración operativa.	Debe operar bajo credenciales autorizadas y trazabilidad de cambios críticos.
Sin acceso	Cuenta registrada pero sin permisos operativos.	Debe quedar bloqueada para rutas y endpoints protegidos.

8. Estado de IA RAG y aplicación Flutter

8.1 IA RAG con DeepSeek

El componente IA RAG se considera parcialmente entregado. Su aceptación se basa en el estado actual de implementación: proveedor DeepSeek configurado exclusivamente en backend, endpoint de chat, conversaciones persistidas, carga de documentos, reindexación, listado documental, control de formatos, límites de uso y recuperación de contexto. No se considera parte del cierre la optimización de prompts, entrenamiento, evaluación avanzada de calidad, cambio de proveedor, SLA externo ni carga masiva de corpus no validado.

Elemento	Estado técnico
Proveedor	DeepSeek mediante variable backend DEEPSEEK_API_KEY.
Modelo	deepseek-chat configurable desde entorno backend.
Chat	POST /rag/chat con pregunta sanitizada, conversación opcional y respuesta con fuentes.
Documentos	Carga, reindexación y listado para usuarios con rol administrador.
Historial	Conversaciones persistidas y asociadas a usuario autenticado.
Límite	Entrega parcial sin obligación de tuning, cambio de proveedor o continuidad evolutiva.

8.2 Aplicación móvil Flutter

La aplicación Flutter nativa Android debe entenderse como entregable parcial externo al repositorio principal. Su ausencia en el monorepo GitHub no invalida su existencia, ya que fue desarrollada fuera del repositorio

oficial. La aceptación se basa en lo conversado y validado con Max, considerando UI, login Firebase/Google y flujo móvil demostrado en el estado acordado.

Ámbito	Criterio de entendimiento
Naturaleza	App nativa Android parcialmente realizada en Flutter.
Ubicación	Desarrollo externo al monorepo; no se evalúa por presencia en GitHub.
Base de aceptación	Estado conversado con Max y alcance parcial documentado.
Funciones esperadas	Login Google/Firebase, navegación principal, cotización, pipeline, forecast, configuración y sesión en el estado demostrado.
Backend	No se garantiza cobertura completa de todos los endpoints FastAPI desde Flutter.
Distribución	Entregable como APK Android; no incluye publicación en Google Play, App Store, certificados ni MDM.
Continuidad	Toda mejora, publicación, mantenimiento o evolución posterior requiere nuevo acuerdo o Fase 2.

9. Seguridad, validación y readiness

El sistema incorpora controles defensivos acordes al estado MVP: autenticación centralizada, validación backend de token, autorización por rol, control de propiedad, bloqueo de usuario inactivo, reglas Firestore restrictivas, límites de request, CORS controlado, manejo de errores, documentación OpenAPI no expuesta en producción y readiness para revisar condiciones mínimas de salida.

Control	Resultado esperado
Token Bearer	Sin token válido no hay acceso a endpoints protegidos.
Rol backend	Cada operación sensible valida rol antes de ejecutar lógica.
Propiedad	Vendedor no accede a registros ajenos.
Firestore	Cliente final no escribe directo en base de datos.
Rate limit	Mitigación básica contra ráfagas de solicitudes.
Payload limit	Rechazo temprano de cargas sobredimensionadas.
Formula injection	Campos de texto y CSV rechazan prefijos de fórmula.
Swagger	Disponible solo en condiciones controladas y bloqueado en producción.
Readiness	Verifica configuración mínima sin exponer secretos.

10. Riesgos, dependencias y condiciones de salida

El cierre de Development no equivale a salida productiva. La operación en ambiente real depende de elementos que requieren coordinación con el cliente: dominios, credenciales, usuarios autorizados, reglas comerciales finales, validación UAT, despliegue objetivo y aprobación de salida. Dichas condiciones no representan falta de desarrollo base del MVP, sino pasos necesarios para operación controlada.

Riesgo o dependencia	Tratamiento
Ambiente final no configurado	Mantener salida productiva condicionada a infraestructura validada.
Credenciales Firebase/GCP	Gestionar fuera del repositorio y bajo responsabilidad del ambiente autorizado.

Riesgo o dependencia	Tratamiento
Usuarios reales no validados	Ejecutar UAT con cuentas de prueba o usuarios finales definidos por cliente.
Reglas comerciales pendientes	Confirmar estados, etapas, permisos y criterios de aprobación antes de producción.
RAG parcial	Aceptar estado actual; nuevas mejoras se consideran cambio de alcance.
Flutter parcial externo	Aceptar como entregable parcial conforme conversación con Max; evolución posterior es Fase 2.
Pruebas de carga	Diferir a fase posterior si no existe volumen real aprobado.
Soporte post-entrega	Requiere acuerdo operativo específico si se solicita continuidad.

11. Conclusión ejecutiva

Enci/ Ventas se encuentra estructurado como un MVP web avanzado con backend robusto, autenticación centralizada, reglas de autorización en servidor, persistencia en Firestore, operación comercial completa, dashboards, usuarios, roles, documentación API, readiness y controles defensivos básicos. El sistema está preparado para validación UAT y go-live controlado, sujeto a condiciones operativas del ambiente final.

La IA RAG y la aplicación Flutter se consideran componentes adicionales y parciales. La IA RAG se entrega en su estado actual con DeepSeek y backend funcional. La aplicación Flutter se reconoce como app nativa Android parcialmente realizada fuera del repositorio principal, conforme al entendimiento validado con Max. Ninguno de estos componentes debe interpretarse como obligación de evolución indefinida, publicación, mantenimiento, ampliación funcional o cobertura total fuera del alcance vigente.

Criterio de cierre

El cierre se evalúa por cumplimiento del MVP web comprometido, documentación explícita de componentes parciales, readiness técnico y validación UAT. Las mejoras futuras, ampliaciones de IA RAG, evolución Flutter, publicación en tiendas o soporte post-entrega requieren nueva priorización y acuerdo formal.